

תרגיל 5: מטבעות ★ ★

עקוב אחר הפעולה הראשית ותאר מה יהיה הפלט. התייחס למחלקה Coin שתוארה בעמוד 239.

```
class CoinProgram2
{
    public static void main(String arg[])
    {
        int m1 = reader.nextInt();
        int m2 = reader.nextInt();
        Coin c1 = new Coin(m1,"Gold");
        Coin c2 = new Coin(m2,"Silver");
        c1.UpdateColor();
        Coin c3 = new Coin(500, c1.getColor());
        c1.UpdateColor();
        int shekel = (c1.getMoney() + c2.getMoney() + c3.getMoney())/100;
        System.out.println (c1.toString());
        System.out.println (c2.toString());
        System.out.println (c3.toString());
        System.out.println ("שח "+shekel);
    }
}
```



תרגיל 6: סדרה חשבונית ★ ★ ★

סדרה חשבונית היא רצף של מספרים עבורם מתקיים שהפרש בין כל זוג מספרים צמודים זהה. דוגמאות לסדרות חשבוניות:

(1) 4,5,6,7,8 (2) -27,-24,-21,-18 (3) 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

ניתן לייצג סדרה חשבונית על-ידי האיבר הראשון בסדרה, הפרש הסדרה, ומספר האיברים בסדרה. לדוגמה: בסדרה השלישית האיבר הראשון הוא 0, הפרש הסדרה הוא 0.5, ומספר האיברים בסדרה הוא 8.

א. בנה מחלקה לטיפול סדרה חשבונית. הפעולות המוגדרות על סדרה חשבונית הן: פעולה בונה, פעולה המעדכנת את מספר האיברים בסדרה, פעולה המקבלת מספר סידורי של איבר בסדרה ומחזירה את ערכו.

ב. כתוב תכנית (פתח מחלקה ראשית) הבונה סדרה חשבונית. נתוני הסדרה יתקבלו כקלט. חשב והצג את ערכו של האיבר האחרון בסדרה, הגדל את מספר אברי הסדרה ב-1, חשב והצג את ערכו של האיבר האחרון בסדרה אחרי העדכון.

תרגיל 7: מחשב ★ ★

כתוב תכנית הבונה 2 מחשבים מטיפוס Computer כפי שהוגדר בתרגיל 2 עמוד 224 נתוני המחשבים מתקבלים כקלט. התכנית תחליף בין גודלי הזיכרונות של שני המחשבים, ותגדיל את גודל הזיכרונות ב-100. יש להציג את פרטי המחשבים המעודכנים.



תרגיל 8: הטיפוס נקודה ★ ★ (הרחבה לדוגמה פתורה 6 בעמוד 242)

הטיפוס נקודה Point מאופיין על-ידי שתי קורדינטות: מיקום הנקודה על ציר ה- x ומיקום הנקודה על ציר ה- y .

א. פתח מחלקה לטיפוס Point הכוללת את כותרת המחלקה, את הגדרת התכונות, פעולה בונה המקבלת את ערכי התכונות כפרמטרים, פעולות מאחזרות, פעולות קובעות ופעולת תיאור העצם. פעולת תיאור העצם תחזיר מחרוזת במבנה: " $x = y =$ ".

ב. הוסף פעולה פנימית בוליאנית המקבלת נקודה ומחזירה true אם הנקודה הנוכחית והנקודה שהתקבלה בפרמטר נמצאות על אותו ישר, או false אחרת.

ג. הוסף פעולה פנימית המחזירה את הרבע (1-4) שבו נמצאת הנקודה.

ד. הוסף פעולה פנימית בוליאנית המקבלת נקודה מטיפוס Point ומחזירה עצם מטיפוס Point שהוא נקודת האמצע. בנקודת האמצע ערך ה- x הוא ממוצע ערכי ה- x של שתי הנקודות, וערך ה- y הוא ממוצע ערכי ה- y של שתי הנקודות.

ה. פתח מחלקה ראשית שבה הפעולה הראשית בונה 2 עצמים מטיפוס Point שערכי התכונות שלהם הן קורדינטות שהוגרלו בתחום המספרים 10 – (-10). יש לבנות את נקודת האמצע שבין שתי הנקודות, ולהציג את תיאור שלושת העצמים. כמו-כן יש להדפיס לכל נקודה את הרבע בה היא נמצאת, והודעה אם שלושת הנקודות נמצאות על אותו ישר או לא. העזר בפעולות הפנימיות המתאימות.



תרגיל 9: הטיפוס קובץ ★ ★

כל עבודה במערכת ממוחשבת מושתתת על עבודה עם קבצים.

המאפיינים הבסיסיים של כל קובץ הם:

תכונות: שם הקובץ, סוג הקובץ (סיומת הקובץ למשל doc), גודל הקובץ, תאריך יצירת הקובץ, האם פתוח?, תוכן הקובץ.

פעולות: קובץ חדש, פתח קובץ, סגור קובץ, עדכן תוכן קובץ, שנה שם.

א. פתח מחלקה לטיפוס קובץ – File הכוללת את כותרת המחלקה, את הגדרת התכונות, פעולה בונה המקבלת את ערכי התכונות כפרמטרים, פעולות מאחזרות, פעולות קובעות ופעולת תיאור העצם. כמו-כן כוללת המחלקה פעולה המקבלת קובץ ומחזירה true אם הקובץ שהתקבל והקובץ שעליו מופעלת הפעולה הם מאותו סוג אחרת הפעולה מחזירה false.

ב. פתח מחלקה ראשית הבונה 2 קבצים שנתונייהם מתקבלים כקלט. אם שני הקבצים עם אותה סיומת יש לפתוח את שני הקבצים, לייצר קובץ חדש שהשם שלו מתקבל כקלט, הסיומת שלו זהה לסיומת שני הקבצים, הגודל הוא סכום הגדלים של שני הקבצים, הקובץ פתוח, ותוכנו הוא תוכן 2 הקבצים. אחרת, יש להדפיס הודעה מתאימה. בסיום על כל הקבצים להיות סגורים.

★ ★ ★ תרגיל 10: הטיפוס Family

לפניך מחלקה חלקית לטיפוס משפחה Family:

```
public class Family
```

```
{
    private String name; // שם משפחה
    private int adults; // מספר מבוגרים במשפחה
    private int teenagers; // מספר בני נוער במשפחה
    private int child; // מספר ילדים במשפחה
    private double income; // הכנסה משפחתית ממוצעת לחודש
}
```



א. כתוב פעולה בונה המקבלת את שם המשפחה ומאפסת את כל יתר התכונות, פעולות מאחזרות, פעולות קובעות, את פעולת תיאור העצם ואת הפעולות החישוביות הבאות:

- פעולה המחזירה את זיכוי המשפחה בנקודות עבור חישוב חשבון מים. כל מבוגר מקנה נקודה אחת, צעיר 0.7 נקודה וילד 0.5 נקודה.
- פעולה המקבלת הכנסה משפחתית ממוצעת, ומחזירה מחרוזת המתארת את הכנסת המשפחה ביחס להכנסה הממוצעת: "above average" – עבור הכנסה גבוהה מהממוצע ב-10% ומעלה, "average" עבור הכנסה שהפער בינה ובין הממוצע אינו עולה על 10% ±, ו-"below average" בכל מקרה אחר.
- פעולה ה"מעבירה" ילד להיות נער.
- פעולה ה"מעבירה" נער להיות מבוגר.

ב. פתח מחלקה ראשית הקולטת שם משפחה ובונה עצם מטיפוס Family. כמו-כן יש לקלוט את גילו של כל אדם במשפחה, ולעדכן בהתאם לגילו את מספר הילדים (עד לא כולל גיל 12), מספר בני הנוער (בגילאים 12-18), ומספר המבוגרים (מעל גיל 18). קליטת הגילאים תסתיים בקליטת גיל 0. יש להציג את נתוני המשפחה. עבור כל מבוגר במשפחה יש לקלוט את הכנסתו החודשית הממוצעת ולעדכן את ההכנסה המשפחתית הממוצעת.

- 1) יש לקלוט ערך עבור "הכנסה משפחתית ממוצעת".
- 2) יש להדפיס הודעה האם ההכנסה המשפחתית של המשפחה שנבנתה היא מעל או מתחת או סביב הממוצע.
- 3) יש להציג את מספר נקודות הזכות שצברה המשפחה.
- 4) אם ההכנסה החודשית של המשפחה מתחת לממוצע יש להוסיף למספר הנקודות שנצבר 10%.

★ ★ ★ תרגיל 11: שברים

שבר (Fraction) מיוצג על-ידי שני מספרים שלמים המתארים את ערך המונה ואת ערך המכנה. א. פתח מחלקה לטיפוס Fraction הכוללת את כותרת המחלקה, הגדרת תכונות, פעולות מאחזרות, פעולות קובעות, ופעולת תיאור העצם.

- ב. כתוב פעולה פנימית המחזירה את המחלק המשותף הגדול ביותר למונה ולמכנה. אם אין מחלק משותף הפעולה תחזיר 1.
- ג. כתוב פעולה פנימית המצמצמת את השבר (אם ניתן לצמצם אותו).
- ד. כתוב פעולה חיצונית המקבלת 2 שברים ומחזירה את סכומם. הערך המוחזר הוא מטיפוס Fraction.
- ה. כתוב פעולה חיצונית המקבלת 3 שברים ומחזירה את סכומם. הערך המוחזר הוא מטיפוס Fraction. היעזר בפעולה מסעיף ד.



תרגילים: בואו נשחק

★ ★ ★ תרגיל 12: אבן דומינו

- אבן דומינו Domino מאופיינת על-ידי 2 מספרים שלמים בטווח 1-6 המתארים את הערכים הרשומים על האבן.
- א. בנה מחלקה לטיפוס אבן דומינו הכוללת את תיאור התכונות, פעולה בונה שלא מקבלת פרמטרים ומגרילה ערכים לתכונות, פעולות מאחזרות ופעולות תיאור העצם.
- ב. כתוב פעולה חיצונית בוליאנית המקבלת שתי אבני דומינו ומחזירה true אם ניתן להצמיד את שתי האבנים אחת לשנייה או false אחרת. ניתן להצמיד שתי אבנים אחת לשנייה אם יש להן לפחות ספרה אחת משותפת.
- א. העונות שהתחלפו בטווח תאריכים אלה. יש להיעזר בפעולה מסעיף ב.

★ ★ ★ תרגיל 13: הטיפוס רובוט

- על לוח משחק ובו משבצות עוקבות המסומנות במספרים מ-1 עד 100, נעים רובוטים. הרובוטים יכולים לנוע קדימה או אחורה. רובוט אשר חורג בצעדיו מגבולות לוח המשחק יוצא מן המשחק. המאפיינים הבסיסיים של כל רובוט הם:
- תכונות: צבע, מספר משבצת עליו הוא עומד, האם נמצא במשחק?
- פעולות חישוביות: צעד קדימה - הרובוט נע משבצת אחת קדימה, צעד אחורה - הרובוט נע משבצת אחת לאחור, קפוץ קדימה ב-n צעדים, קפוץ אחורה ב-n צעדים.
- א. בנה מחלקה לטיפוס Robot.
- ב. כתוב תכנית (פתח מחלקה ראשית) הבונה שני רובוטים ומנהלת ביניהם משחק אקראי. כללי המשחק הם: שני הרובוטים מתחילים במשבצת מספר 10. בכל שלב עבור כל רובוט מוגרלת פעולת ההתקדמות שלו (4 אפשרויות). אם הוגרלה פעולת קפיצה יש להגריל גם את ערך הקפיצה מ-1-6. הרובוט הראשון שנעמד על המשבצת 100 הוא המנצח. אם רובוט מגיע למשבצת עליה נמצא רובוט אחר הוא מוציא את הרובוט השני מן המשחק והוא מוכרז כמנצח. יש להציג את שם המנצח. לאחר כל שלב יש להציג את מיקום הרובוטים.